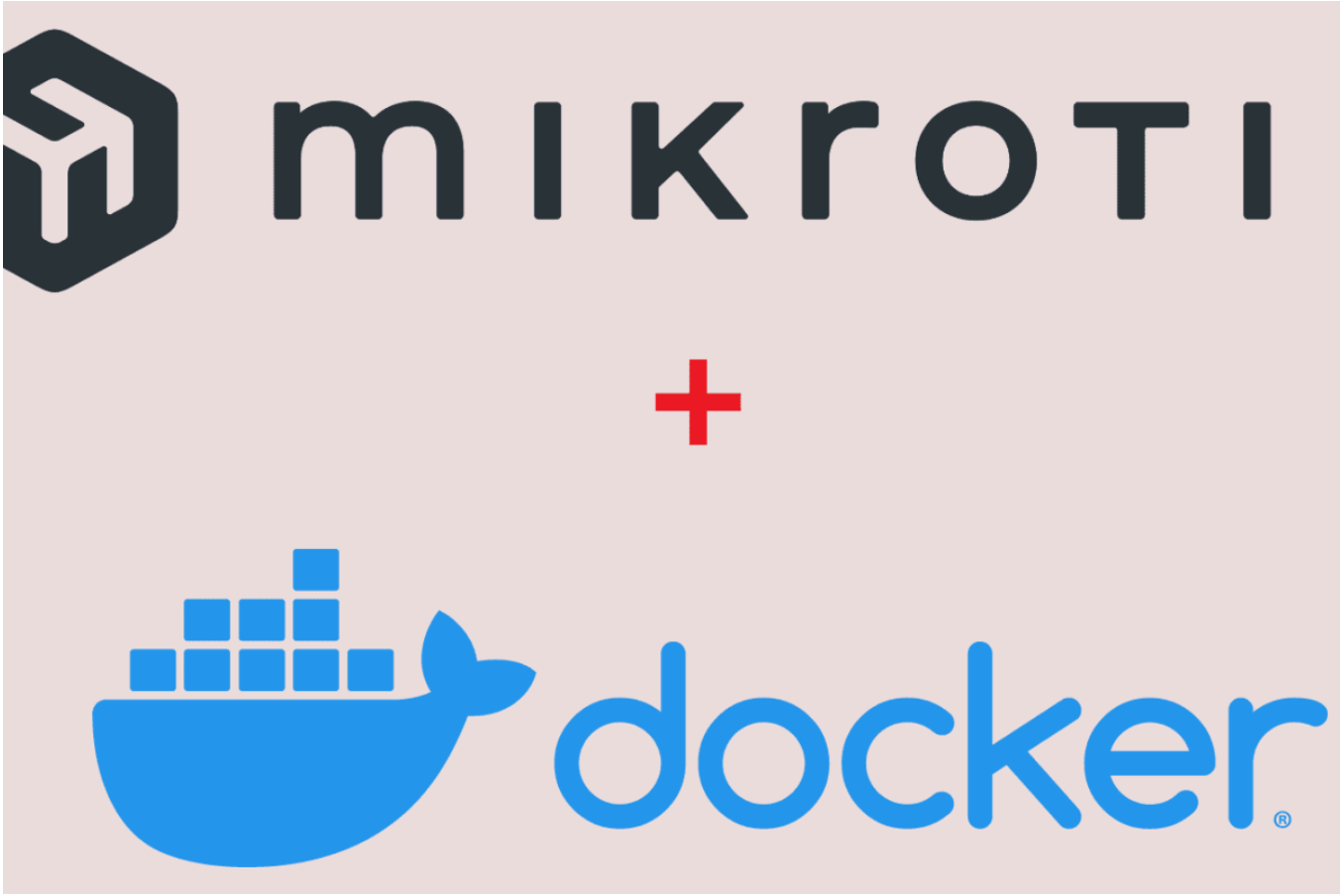
MikroTik и Docker, установка и запуск контейнера на RouterOS

mikrotiklab.ru/mikrotik-and-docker



Статья предлагает методику развертывания Docker-контейнера на маршрутизаторе MikroTik. Для контейнера задаются собственные переменные среды. Создаётся отдельный том для постоянного хранения данных. Открываются порты, обеспечивающие доступ из локальной сети. Конфигурация близка к подходу Docker Compose. Аппаратная база исследования — MikroTik hAP ax2. В контейнере запускается DNS-сервер Pi-hole. На его примере показан способ блокировки нежелательных ресурсов на уровне DNS.

Программная платформа Docker предназначена для ускорения разработки, тестирования и внедрения программных продуктов. Приложение инкапсулируется в унифицированный контейнер. Контейнер включает библиотеки, системные утилиты, исходный код и среду выполнения. Такой подход упрощает развертывание и масштабирование решений в любой вычислительной среде и гарантирует воспроизводимость их работы.

Pi-hole — программный инструмент сетевого уровня, предназначенный для блокирования рекламных материалов и интернет-трекеров в среде Linux. Система работает как DNS-sinkhole и, при необходимости, выполняет функции DHCP-сервера, ориентированного на внутренние сети. Решение оптимизировано для маломощных встраиваемых устройств, например Raspberry Pi, однако может быть развернуто на любой Linux-платформе.

Решение Pi-hole обеспечивает блокирование стандартных рекламных блоков веб-сайтов. Дополнительно система отсекает объявления в нетипичных средах, включая интерфейсы смарт-телевизоров и мобильных операционных систем.

Настройка Docker на роутере MikroTik

Для специалистов, ежедневно применяющих Docker, запуск контейнеров непосредственно на маршрутизаторе MikroTik является существенным преимуществом. Решение позволяет размещать полноценные сервисы или эмулировать работу Docker Compose. Контейнеры объединяются в единый мост (Bridge); внутрь можно добавлять конфигурационные файлы или подключать постоянные тома (volumes).

Хотите прокачать навыки настройки MikroTik?

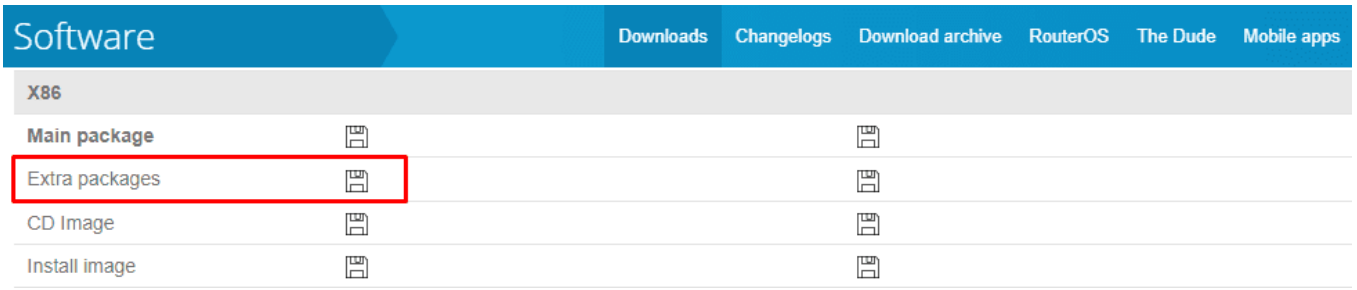
Рекомендуем пройти самый подробный онлайн-курс по работе с оборудованием MikroTik. Сделайте шаг к новой должности или большому проекту, изучив углубленный курс "Администрирование сетевых устройств MikroTik". Подробности и бесплатный доступ к началу курса.
На маршрутизаторе MikroTik с поддержкой Docker возможно размещать небольшие веб-приложения, например WordPress или Nextcloud. Также допускается запуск прокси-серверов Nginx и других программ, предназначенных для дистрибутивов Linux,

включая Ubuntu и CentOS.
Поддержка Docker интегрирована в RouterOS, начиная с версии 7.5. Если установлен более ранний выпуск, требуется обновление системы. В тестовой среде используется RouterOS 7.12.

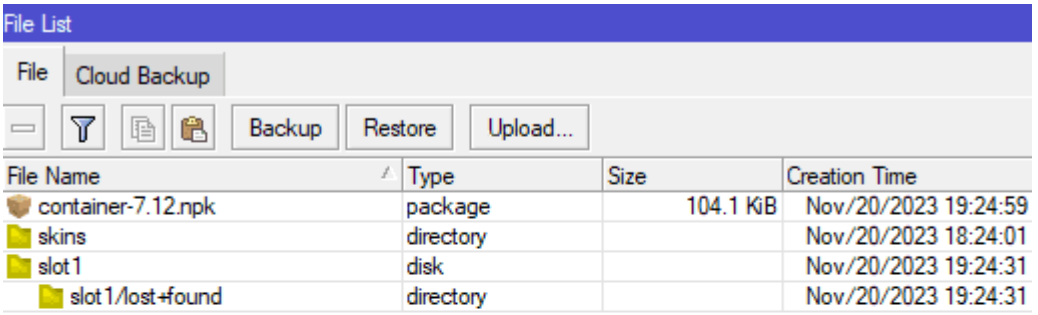
Установка пакета Container

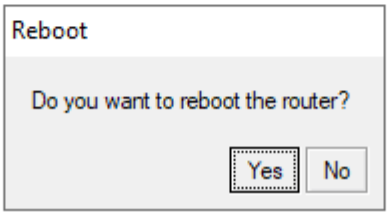
Алгоритм включает четыре этапа:

1. Открыть официальный сайт MikroTik и перейти во вкладку **Software**.
2. Загрузить пакет **Extra packages**, соответствующий архитектуре процессора устройства (например, x86).
3. Передать файл **Container** на маршрутизатор и перезагрузить его.
4. В параметрах RouterOS активировать подсистему **Docker**.



Настройка выполняется через раздел **Files**.





Активация Docker увеличивает поверхность атаки RouterOS. Поэтому рекомендуется воздержаться от использования контейнеризации на маршрутизаторах MikroTik. Для снижения рисков процесс включения усложнён: пакет Container устанавливается только при физическом доступе к устройству.

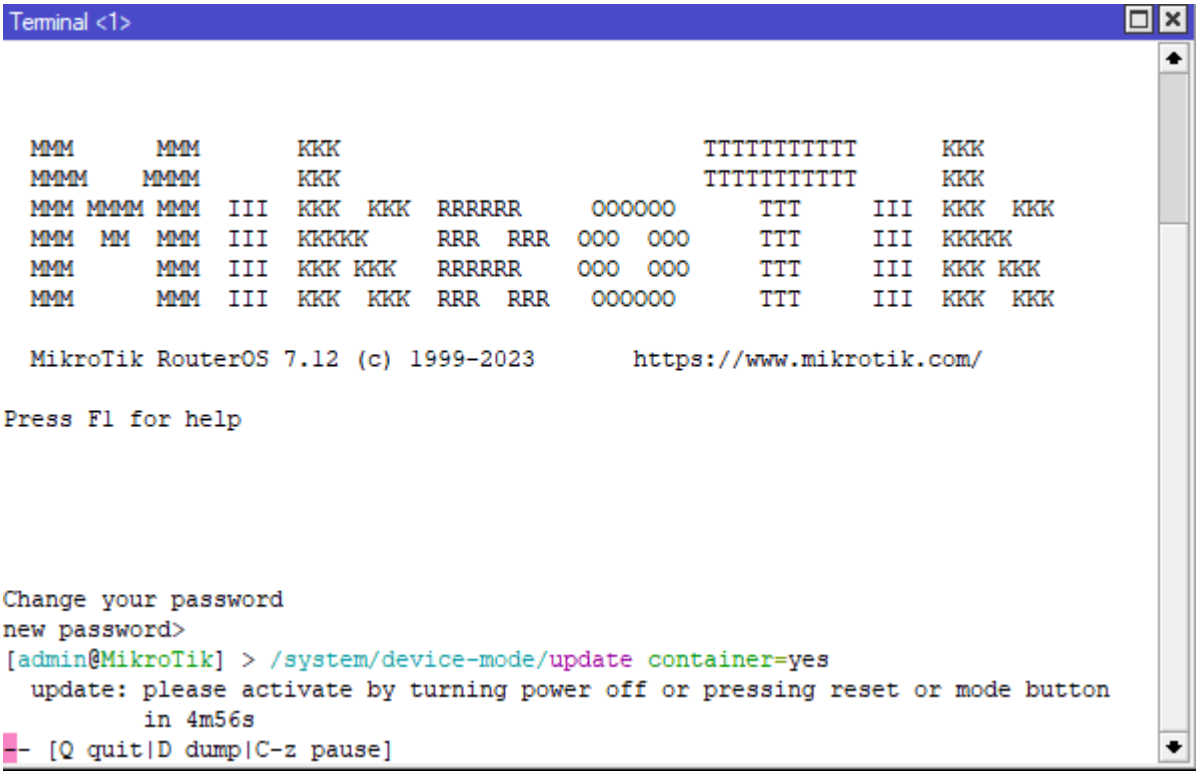
Рекомендуем пройти самый подробный онлайн-курс по работе с оборудованием MikroTik. Сделайте шаг к новой должности или большому проекту, изучив углубленный курс «Администрирование сетевых устройств MikroTik». Подробности и бесплатный доступ к

началу курса ►
ПОДРОБНОСТИ

Включить Docker в MikroTik

Для выполнения настроек используется раздел **Terminal**.

```
/system/device-mode
update container=yes
```



Далее маршрутизатор MikroTik перезагружается: выполняется жёсткое отключение-включение питания либо, в течение пяти минут, единожды нажимается кнопка Mode на корпусе устройства.

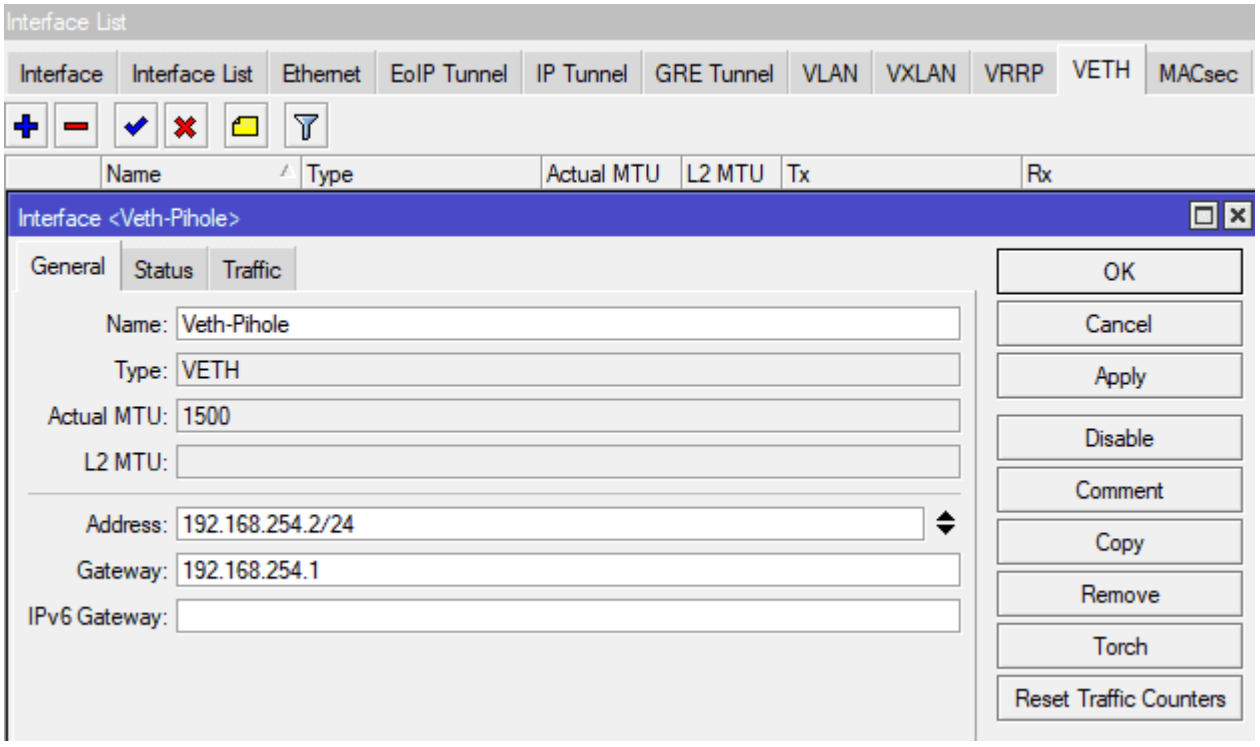
Проверить статус включения Docker

```
/system/device-mode
print
```

```
Terminal <1>

  MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
  MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
  MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
  MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
  MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
  MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK

  MikroTik RouterOS 7.12 (c) 1999-2023       https://www.mikrotik.com/

Press F1 for help




Change your password
new password>
[admin@MikroTik] > /system/device-mode print
       mode: enterprise
  container: yes
[admin@MikroTik] >
```

Добавить Veth интерфейс

Конфигурация выполняется через меню **Interfaces** → **VETH**.

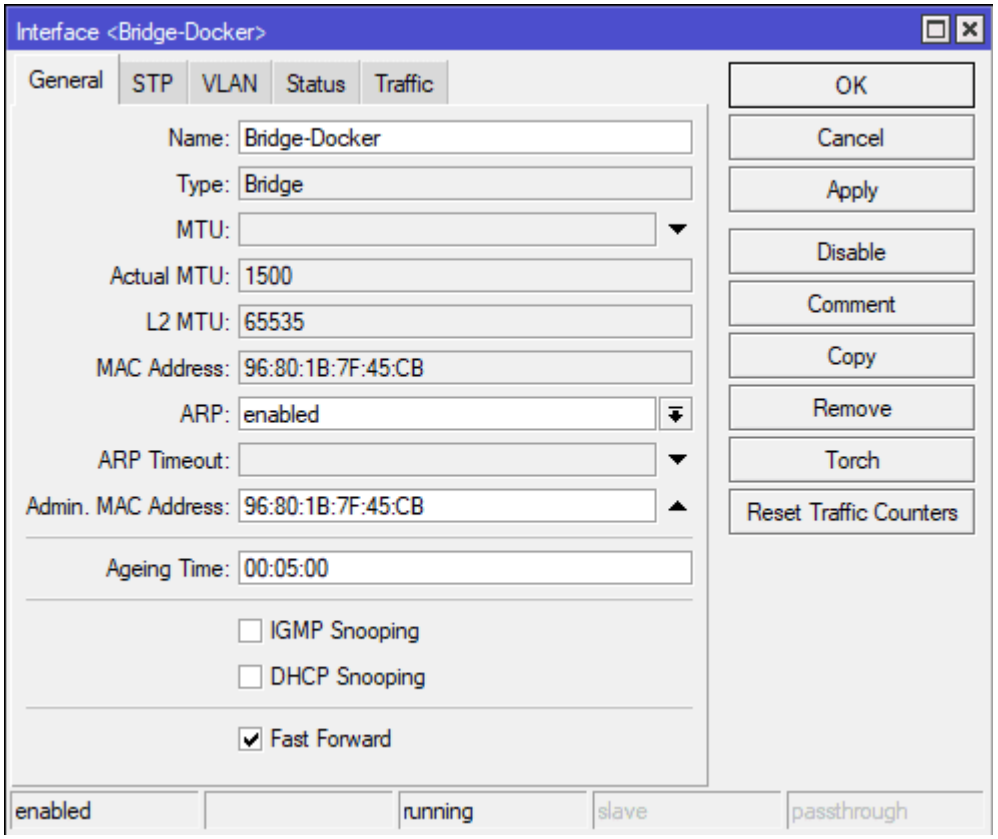



```
/interface veth
add address=192.168.254.2/24 gateway=192.168.254.1 gateway6="" name=Veth-Pihole
```

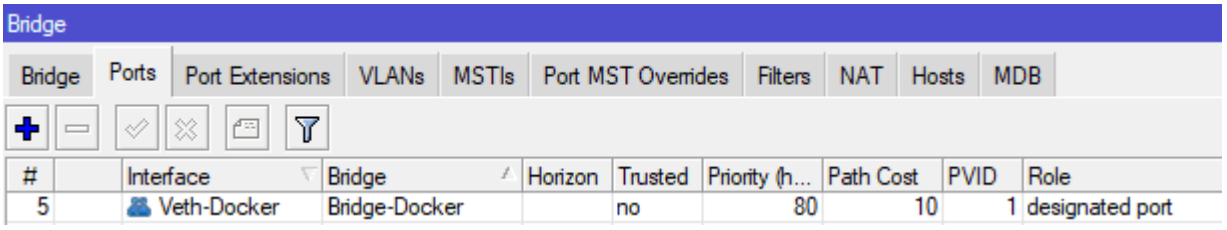
где **Gateway**это будущий **IP** адрес **Bridge** с **VETH** интерфейсом.

Добавить Bridge для Docker

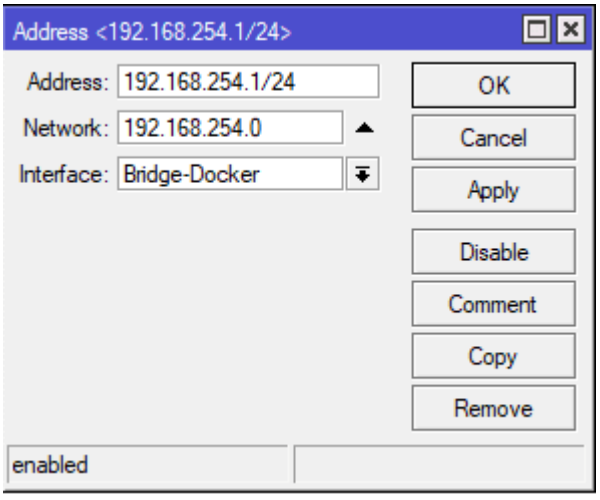
Конфигурация выполняется через меню **Bridge** → **Bridge**.



Настройка находится **Bridge**→**Ports**



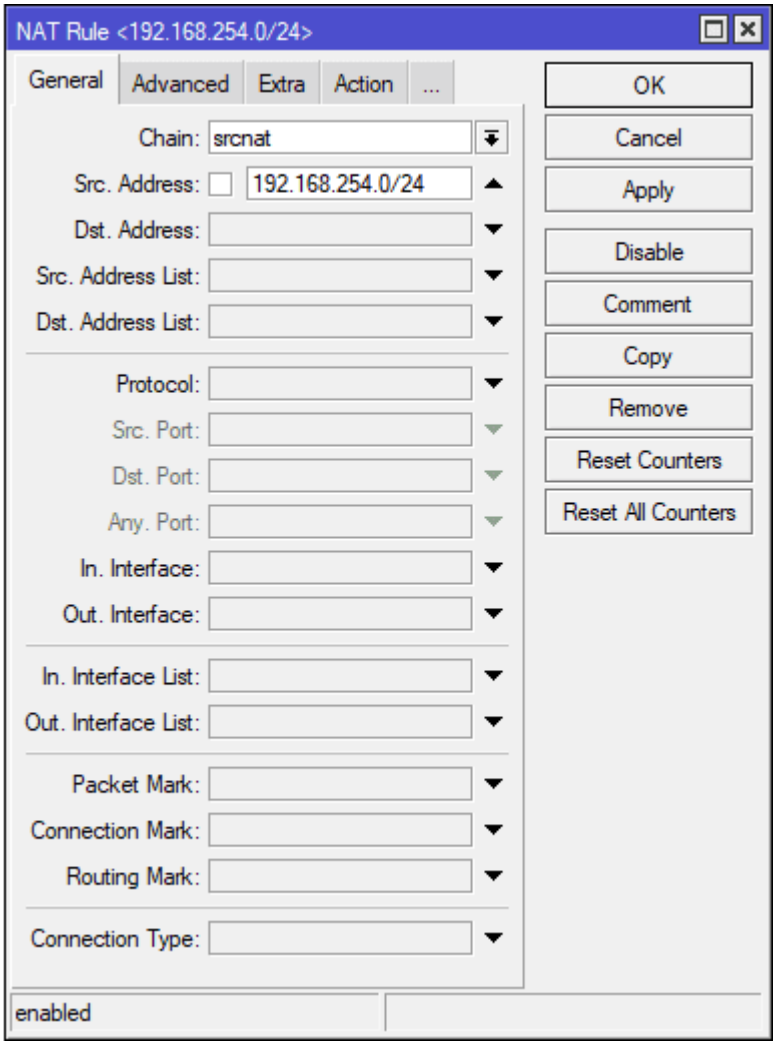
Переходим в **IP**→**Addresses**

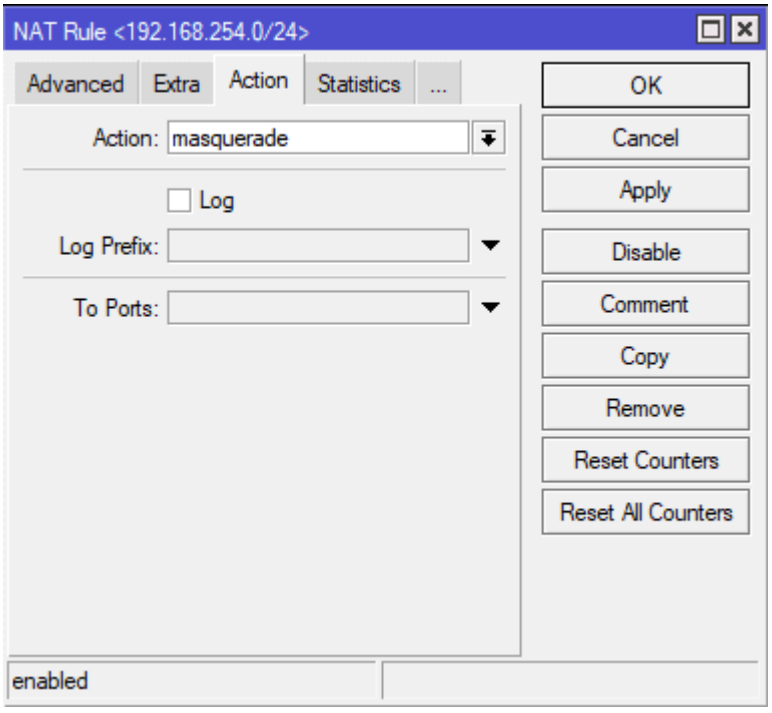


```
/interface bridge
add admin-mac=02:F1:38:46:46:E2 auto-mac=no name=Bridge-Docker
/interface bridge port
add bridge=Bridge-Docker interface=Veth-Pihole
/ip address
add address=192.168.254.1/24 interface=Bridge-Docker network=192.168.254.0
```

Включить NAT для Docker

Изменения выполняются в разделе **IP** → **Firewall** → **NAT**.

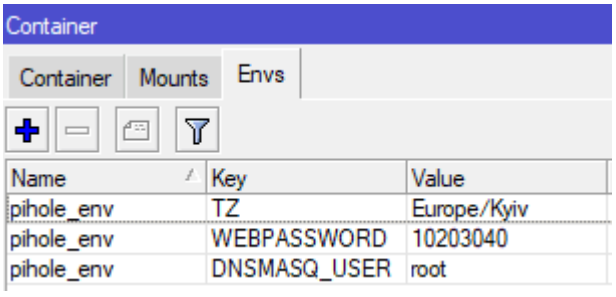





```
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.254.0/24
```

Добавить переменные окружения(env) для Docker

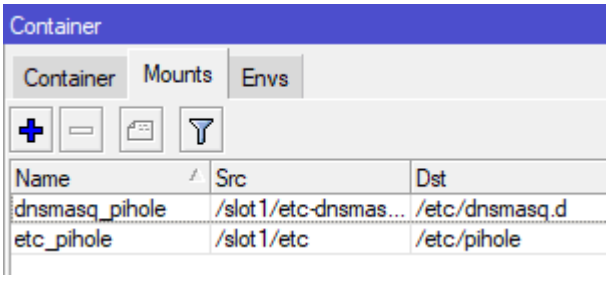
Настройка находится **Containers→Envs**




```
/container envs
add key=TZ name=pihole_env value=Europe/Kyiv
add key=WEBPASSWORD name=pihole_env value=10203040
add key=DNSMASQ_USER name=pihole_env value=root
```

Смонтировать том(volume) в Docker

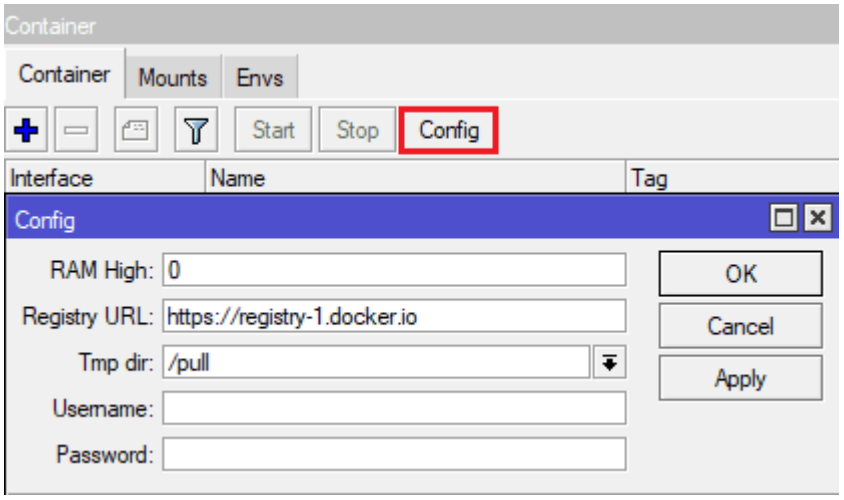
Конфигурация выполняется через меню **Containers → Mounts**.



```
/container mounts
add dst=/etc/pihole name=etc_pihole src=/slot1/etc
add dst=/etc/dnsmasq.d name=dnsmasq_pihole src=/slot1/etc-dnsmasq.d
```

Общие настройки Docker

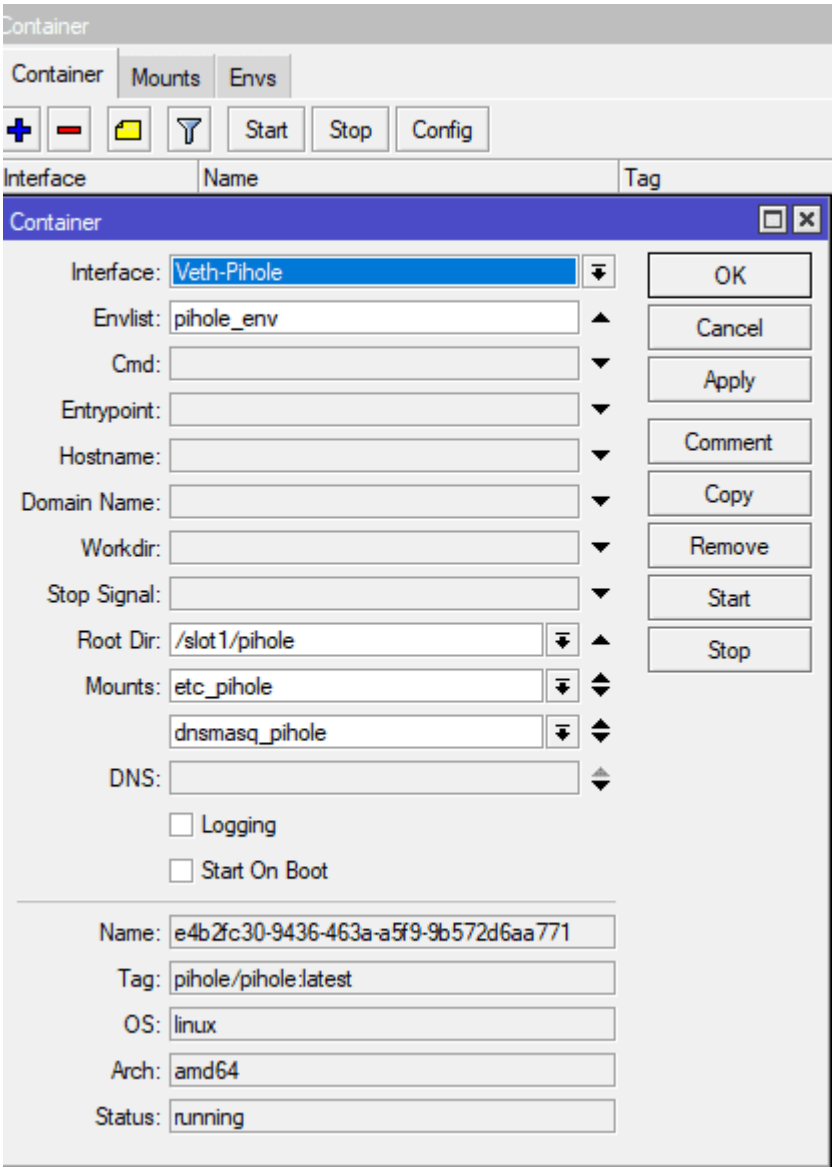
Конфигурационные параметры задаются в меню **Containers** → **Config**.




```
/container config
set registry-url=https://registry-1.docker.io tmpdir=/slot1/pull
```

Запуск Docker контейнера

Настройка находится **Containers**

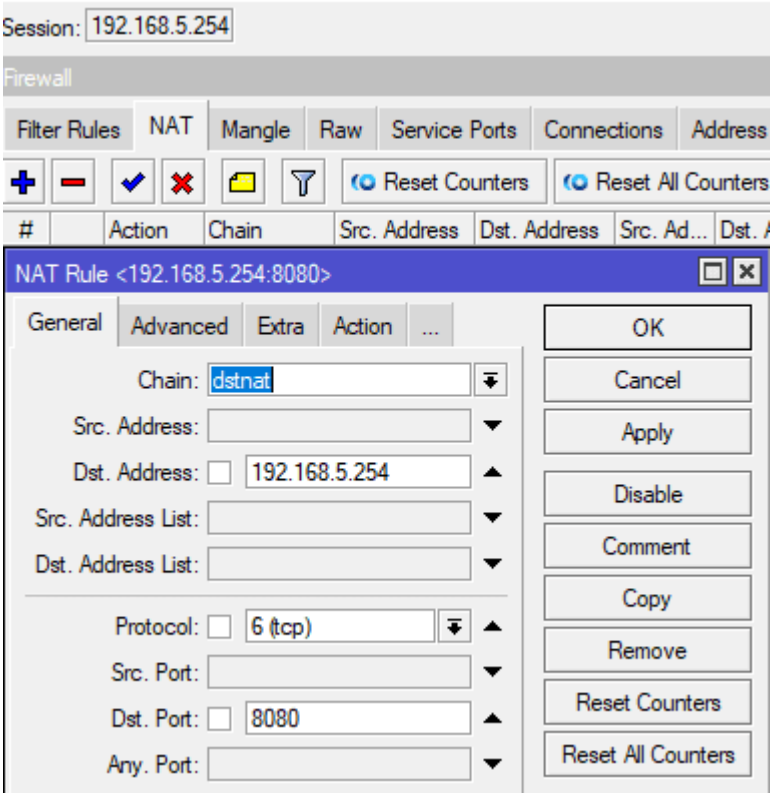


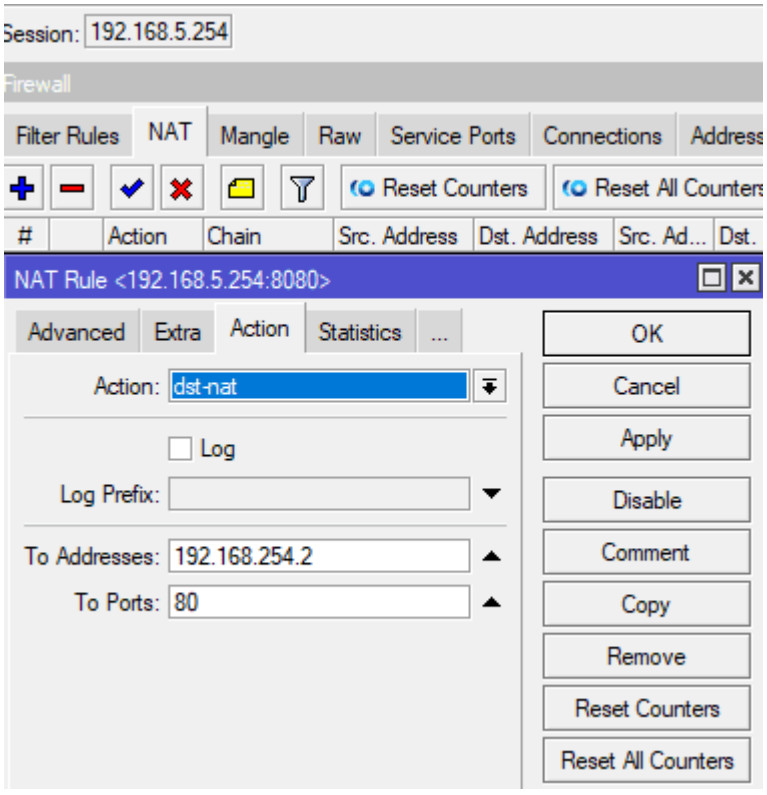

```
/container
add remote-image=pihole/pihole:latest interface=Veth-Pihole root-dir=/slot1/pihole
mounts=dnsmasq_pihole,etc_pihole envlist=pihole_env
```

После создания нового Docker-контейнера в MikroTik автоматически загружается образ, выполняется его распаковка, и экземпляр переводится в состояние **stopped**. Для его активации необходимо однократно нажать кнопку **Start**. При успешном запуске рабочий статус контейнера изменится на **running**.

Проброс порта для Docker

Параметры конфигурируются в разделе **IP** → **Firewall** → **NAT**.



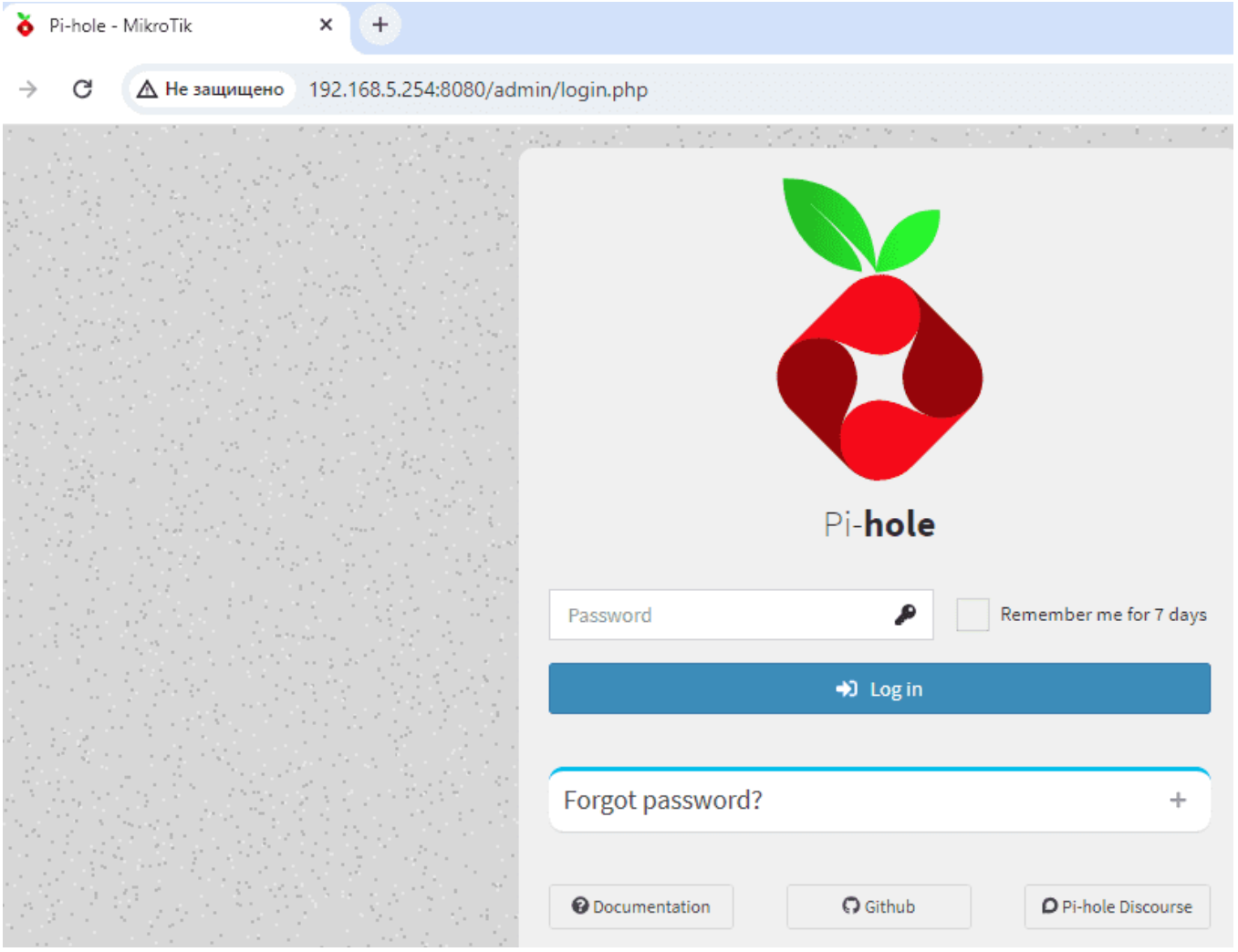



```
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.5.254 dst-port=8080 \
protocol=tcp to-addresses=192.168.254.2 to-ports=80
```

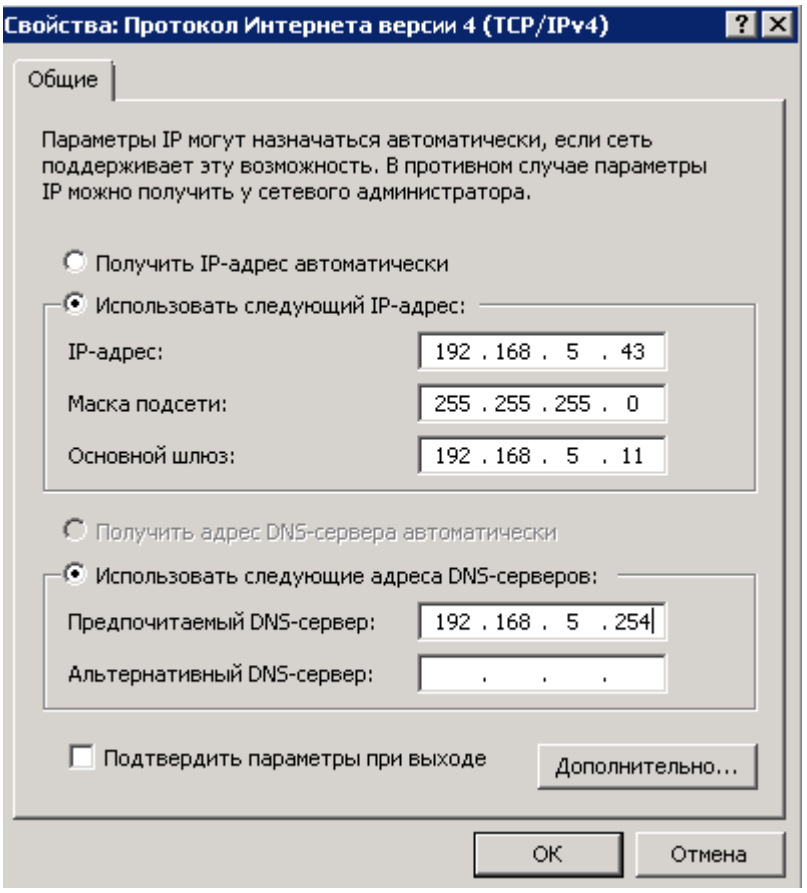
Настройка Pi-hole в MikroTik Docker

Для входа в веб-интерфейс Pi-hole перейдите по адресу http://192.168.5.254:8080/admin и укажите учётные данные, заранее заданные в разделе **Containers** → **Envs** при конфигурации пакета Container.

192.168.5.254 это **IP** адрес **MikroTik**.



Настроить Pi-hole как сервер DNS



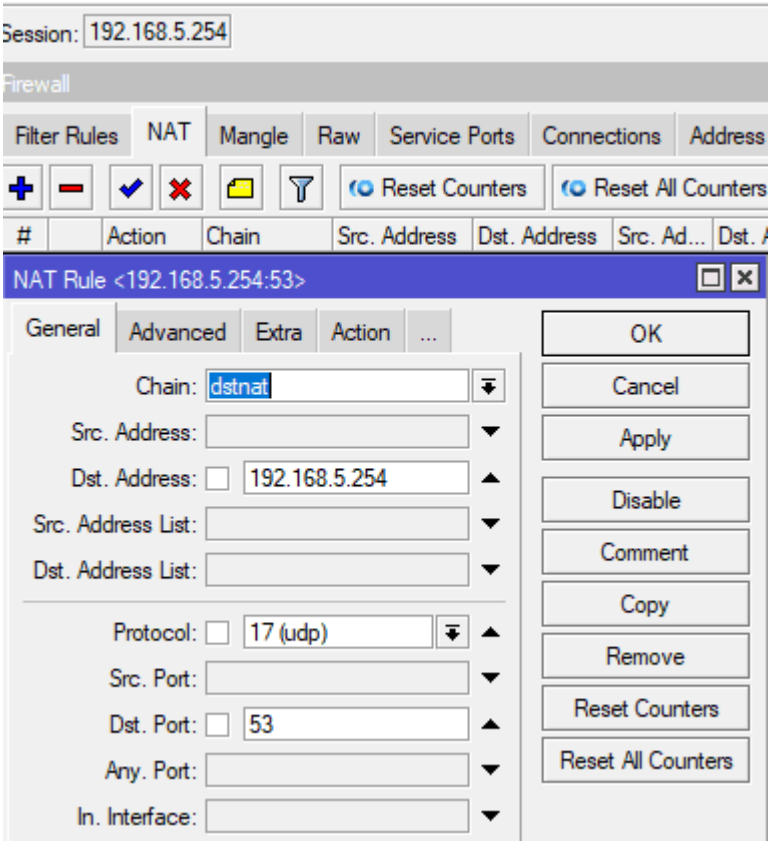
В тестовой среде Pi-hole будет применяться в качестве DNS-сервера лишь для одного компьютера.

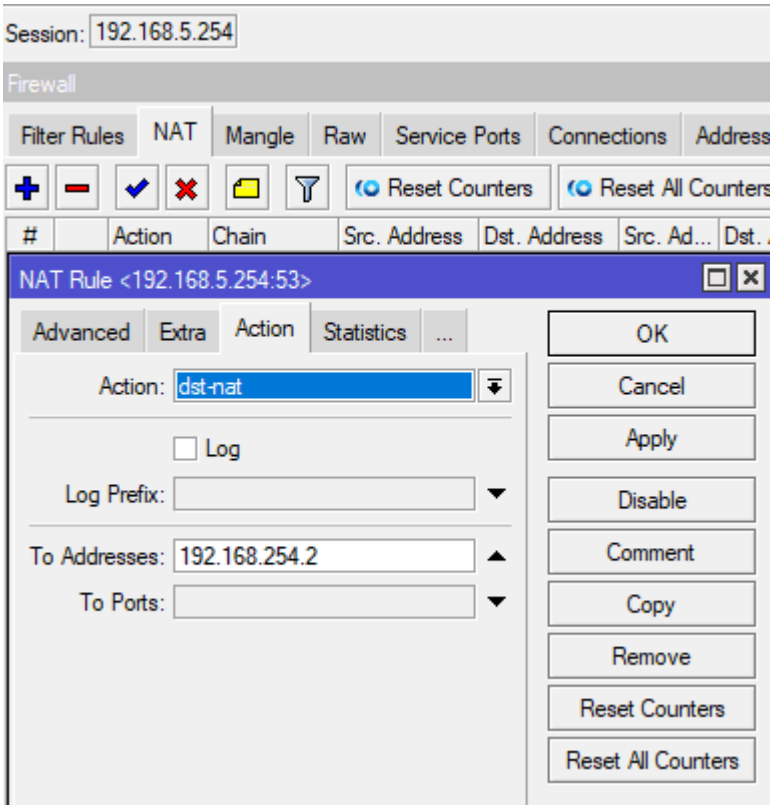
Рекомендуем пройти самый подробный онлайн-курс по работе с оборудованием MikroTik. Сделайте шаг к новой должности или большому проекту, изучив углубленный курс «Администрирование сетевых устройств MikroTik».

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП К НАЧАЛУ КУРСА

Разрешить DNS запросы в Docker

Необходимая конфигурация выполняется через меню **IP** → **Firewall** → **NAT**.






```
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.5.254 dst-port=53 \
protocol=udp to-addresses=192.168.254.2
```

Ошибка Pi-hole

После назначения Pi-hole DNS-сервером запросы перестали обрабатываться. В системном журнале фиксировалась ошибка «Ignoring query from non-local network». Ситуация устраняется активацией параметра «Permit all origins».

Заблокировать сайт youtube.com в MikroTik

Результат блокировка сайта в MikroTik

Следует отметить, что отклик системы остаётся быстрым. Pi-hole служит не только средством блокировки ресурсов на маршрутизаторе MikroTik, но и инструментом снижения трафика и экономии времени за счёт фильтрации рекламного контента.